

Técnico en Procesamiento de pruebas de *software*

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Técnico**

01 Presentación

El programa **Técnico en Procesamiento de pruebas de *software*** tiene como propósito desarrollar competencias para la planificación, ejecución y evaluación de pruebas de *software*, mediante la aplicación de técnicas y herramientas que permitan verificar y validar el funcionamiento de aplicaciones y soluciones tecnológicas. De esta manera, contribuye al aseguramiento de la calidad del *software*, la identificación de defectos y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo tecnológico, en respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos.

Mediante un enfoque formativo orientado al desarrollo de competencias y la aplicación práctica de conocimientos, el programa aborda la planificación de pruebas de *software*, la identificación de requisitos, la aplicación de técnicas de verificación y validación, la ejecución de pruebas y el registro y análisis de resultados. Asimismo, promueve el desarrollo de habilidades analíticas, el trabajo en equipo y el uso de herramientas tecnológicas que favorecen la detección de defectos, la evaluación de la calidad y la formulación de recomendaciones de mejora, en articulación con las necesidades del sector productivo.



Código 228126

Horas 2208

Duración 15 meses

Modalidad Virtual

02 Justificación del programa

Hoy la tecnología digital ha evolucionado en el mundo actual y con sus aportes se han generado grandes cambios en la vida cotidiana de la sociedad, lo cual ha ocasionado un gran crecimiento y demanda en la utilización de herramientas de *software* que sirven de ayuda en los diferentes sectores tales como el industrial, educativo, investigativo, entre otros (documentos que soporten información).

Este crecimiento masivo genera una gran demanda de talento humano en esta área del conocimiento y debido a esta necesidad detectada con el programa **Técnico Procesamiento de pruebas de *software*** que se implementará el SENA se formarán aprendices que puedan planificar, manejar y conocer la teoría y la aplicación de las diferentes herramientas necesarias para llevar un proceso correcto y ordenado de pruebas de *software*, garantizando la detección de inconformidades antes de la instalación del producto capaces de investigar y comprobar la calidad y funcionamiento correcto de los ordenadores lo que es considerado una actividad más en el proceso de control de calidad ya que se está verificando que se cumplan con los factores como corrección, fiabilidad, eficiencia y seguridad.

El programa de **Técnico de Procesamiento de pruebas de *software*** se ofertará a personas que hayan cursado la educación media y se formarán técnicos responsables identificados totalmente con su rol, con habilidades y destrezas para validar y verificar un programa de *software* o una aplicación capaces de evaluar su funcionamiento y sugerir mejoras.

Tendrá capacidades analíticas e interpretativas, habilidades con las TIC, habilidades de comunicación escrita y verbal, liderazgo, trabajo en equipo, aptitud para planificar y organizar.

Los técnicos que egresen del programa serán un personal de alta calidad y competencia laboral en esta área y en la que el país está requiriendo personal idóneo para el desempeño de este cargo y que según estudios de salarios profesionales del sector de *software* y TI de Colombia Fedesoft (2019) se muestra la necesidad de formar talento humano en esta rama en el país, ya que sus estudios reflejan la gran dificultad de encontrar personal idóneo para desempeñarse en el cargo de analista de pruebas de *software*, lo cual tiene un porcentaje de un 41.18 de dificultad teniendo en cuenta que la demanda en el mercado sería de un 76 %.

Por lo anterior, el SENA través de la red de conocimiento en informática, diseño y desarrollo de *software* y en coherencia con su misión diseña el programa de formación de **Técnico en Procesamiento de pruebas de *software***, con el fin de contribuir con esta necesidad del sector productivo y aunar esfuerzos junto con otras entidades del gobierno, universidades, empresas, centros educativos, entre otros y lograr un aumento de personas capacitadas en este campo.

03 Competencias a desarrollar

240201530. Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

220501113. Administrar base de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos.

220501123. Construir sitios web según técnicas de interoperabilidad y protocolos técnicos.

220501096. Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.

220501095. Diseñar la solución de *software* de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.

220501092. Establecer requisitos de la solución de *software* de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.

220501099. Probar la solución del *software* de acuerdo con parámetros técnicos y modelos de referencia.

220601501. Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

240201524. Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

210201501. Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales.

240201526. Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

240201533. Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.

230101507. Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

240202501. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

240201528. Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

220501046. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

999999999. Resultados de aprendizaje etapa practica

04 Perfil de ingreso

El aspirante al programa de formación **Técnico de Procesamiento de pruebas de *software*** debe contar con formación de básica secundaria, con aprobación del grado noveno (9°). Para el proceso de ingreso, se requiere presentar la certificación académica correspondiente.

Asimismo, el aspirante debe tener una edad mínima de 14 años, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente y superar la prueba de aptitud y conocimiento.

05 Perfil de egreso

El egresado del programa **Técnico de Procesamiento de pruebas de *software***, es un talento humano formado integralmente bajo el enfoque por competencias, quien se desempeñará como validador del funcionamiento de *software*, ejecutando diferentes tipos de pruebas, seguimiento a defectos para una correcta evaluación de la calidad del *software* y documentando las evidencias e incidentes de acuerdo al protocolo establecido, generando un informe al equipo del proyecto sobre cualquier problema o mejora que el producto pueda requerir durante el ciclo de vida del desarrollo *software*, aportando a problemas reales del sector productivo. Se caracteriza por su capacidad de análisis, trabajo en equipo y comunicación asertiva y efectiva, atendiendo protocolos, normativa ambiental, seguridad y vincularse a empresas públicas y privadas.

06 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.